

上海交通大学试卷 (A 卷)

(2020 至 2021 学年 第 1 学期)

班级号 _____ 学号 _____ 姓名 _____
课程名称 AI2614 数字信号与图像处理 成绩 _____

本次考试总计 7 题，共 100 分。

1. (20%) 已知一维信号 $x[n]$ 的 N 点离散傅里叶变换 (DFT) 定义由下式给出，

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] W_N^{kn} \quad (1)$$

- (a). 试计算序列 $x[n] = \{1, 4, -2, 0, -1\}$ 的 8 点 DFT $X[k]$ 。
- (b). 试说明 $X[k=0]$ 与原序列 $x[n]$ 的关系。
- (c). 对于一个任意序列 $x[n] = \{x_0, x_1, \dots, x_7\}$ ，试将其 8 点 DFT 计算公式改写成矩阵形式。
- (d). 请问，若根据公式 (1) 的定义来计算 8 点 DFT，则需要多少次（复数）加法和（复数）乘法并对所得的结果作必要的说明。
- (e). 快速傅里叶变换 (FFT) 是一种计算 DFT 的高效算法，请简要写出 (I)FFT 的算法思想、(II) 算法复杂度及 (III) 推导过程。特别地，请说明 FFT 是利用了 DFT 中的哪一条（或几条）性质从而达到了简化算法复杂度的目的。
- (f). 请画出使用 FFT 算法计算 $x[n] = \{x_0, x_1, \dots, x_7\}$ 的 8 点 DFT 的信号流图。注：信号流图的输出需按顺序排列，也就是按照 $X[0]$ 到 $X[7]$ 依次排列。

我承诺，我将严
格遵守考试纪律。

承诺人：_____

题号										
得分										
批阅人（流水阅 卷教师签名处）										

2. (15%) 已知两个序列 $x[n] = \{1, 1, -1, -1, 1, 1\}$ 和 $h[n] = \{-3, 0, 4, 5, -2\}$,
- (a). 试计算 $x[n]$ 与 $h[n]$ 的**线性卷积**。
 - (b). 试分别计算 $x[n]$ 与 $h[n]$ 的 6 点**循环卷积**和 12 点**循环卷积**。
 - (c). 试对 (a)、(b) 所得之结果进行简单的讨论。
 - (d). 试说明如何使用 6 点循环卷积实现 $x[n]$ 与 $h[n]$ 的线性卷积。注：可使用代数或画图形式说明。

3. (10%) 小明想在期末试卷上清晰地印刷一张由等倾干涉实验所生成之条纹的正方形照片。已知等倾干涉条纹的解析表达式由下式给出，

$$f(x, y) = \cos \alpha \pi (x^2 + y^2) \quad (2)$$

其中， x 和 y 的取值范围均为 $[-1, 1]$ 。

(a). 若需要印刷之区域如下图所示，试在图中用笔标记出最容易产生混叠 (aliasing) 的区域。



(b). 假定图示的印刷区域大小为 $5 \text{ in.} \times 5 \text{ in.}$ ，印刷机的印刷分辨率为 300 dpi。试问，在假定理想印刷的情况下，小明能够清晰印刷的等倾干涉条纹的最大 α 是多少？注：dpi 是 dots per inch 的缩写，300 dpi 的意思是该印刷机每英寸距离上可以打出 300 个可分辨的墨点。

姓名 _____ 学号 _____

4. (15%) Jean Baptiste Fourier 正在研究利用三角函数的线性组合来近似表示圆周 $0 \leq \theta \leq 2\pi$ 上的函数 $f(\theta)$ 的问题, 即

$$f(\theta) \approx \hat{f}(\theta; a_0, a_1, \dots, a_N, b_1, \dots, b_N) = a_0 + \sum_{n=1}^N a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta \quad (3)$$

Fourier 想得到上式中的待定系数 $\{a_0, a_1, \dots, a_N, b_1, \dots, b_N\}$ 从而能够减少近似误差。

(a). 试采用最小二乘法 (求导) 帮助他解决这个问题, 即最小化平方积分近似误差,

$$\begin{aligned} \epsilon^2 &= \left\| f(\theta) - \hat{f}(\theta; a_0, a_1, \dots, a_N, b_1, \dots, b_N) \right\|_{L^2}^2 \\ &= \int_0^{2\pi} [f(\theta) - \hat{f}(\theta; a_0, a_1, \dots, a_N, b_1, \dots, b_N)]^2 d\theta \end{aligned} \quad (4)$$

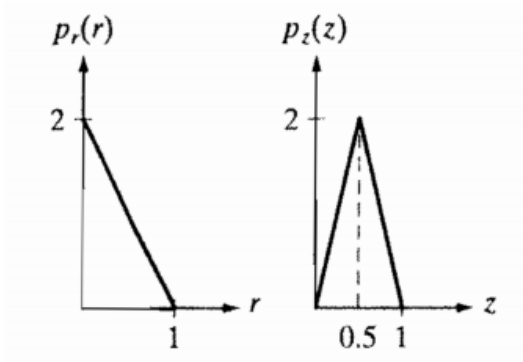
(b). 小红看到 Fourier 在做题, 就过来凑热闹。她看了一眼题目, 告诉 Fourier 这题只要利用投影 (projection) 的性质就可以解答, 然后就走了。已知 L^2 空间的投影由下式给出,

$$\text{Proj}_y(x) = \frac{\langle x, y \rangle}{\|y\|^2} y \quad (5)$$

试向 Fourier 解释小红为什么这么说。然后, 试使用小红提供的思路重新计算待定系数。

5. (10%) 直方图匹配 (Histogram specification) 是一种常用的图像处理技术，通常被用来增强对象的对比度，并使其分布满足一定的先验知识。

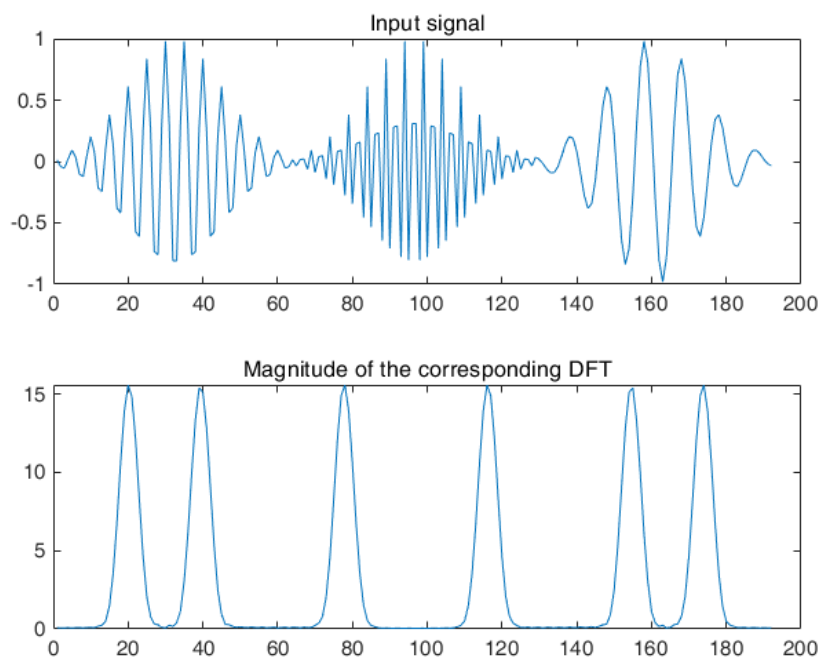
- (a). 假定原图像的像素值的取值范围是 $[0, 1]$ ，而其概率分布函数 (Probabiliy density function) 由下图中的 $p_r(r)$ 给出。试求出适当的强度变换 (Intensity transformation) 函数 $z = I(r)$ ，使得变换后的图片的概率分布函数与下图中的 $p_z(z)$ 一致。



- (b). 直方图均衡化 (Histogram equalization) 是直方图匹配的一种特殊情况。假定有一张量化后的、具有 8 级灰度的图像，其对应的归一化直方图由下表给出，试求出均衡化后的直方图。注：计算时若涉及量化，可使用四舍五入。

灰度	0	1	2	3	4	5	6	7
归一化概率	0.17	0.25	0.21	0.16	0.07	0.08	0.04	0.02

6. (15%) 已知序列 $x[n]$ 及其 DFT 的幅值由下图给出



- (a). 试画出该信号经过低通滤波后的输出 $y[n]$ 。已知该低通滤波器为一理想低通滤波器，且截止频率为 $k = 60$ 。
- (b). 已知短时傅里叶变换 (STFT) 的定义由下式给出，

$$X[r, k] = \text{DFT}_N \{w[n]x[n + rR]\}[k] \quad (6)$$

试定性地画出未经低通滤波的原信号 $x[n]$ 的 STFT。同时，试结合 STFT 的图像说明选取不同的 (I) $w[n]$, (II) N , 和 (III) R 分别会对图像产生什么样的影响。

7. (15%) 周末的时候, 小刚在电院大草坪练习摄影。他的同班同学小杰正巧骑车路过, 便用手机拍下了一张照片。回到寝室, 小杰才发现照片如下图所示, 拍“糊”了。



- (a). 试说明小杰拍下的照片经历了什么样的退化过程。注: 请结合上面两张图片(原图与退化后的照片)中的细节, 来佐证你的假设。
- (b). 试写出该退化过程的在时域和频域上的解析表达式。
- (c). 试问该退化过程是否可以使用逆滤波来进行复原。如果可以, 请给出逆滤波的表达式; 如果不可以, 请给出理由。